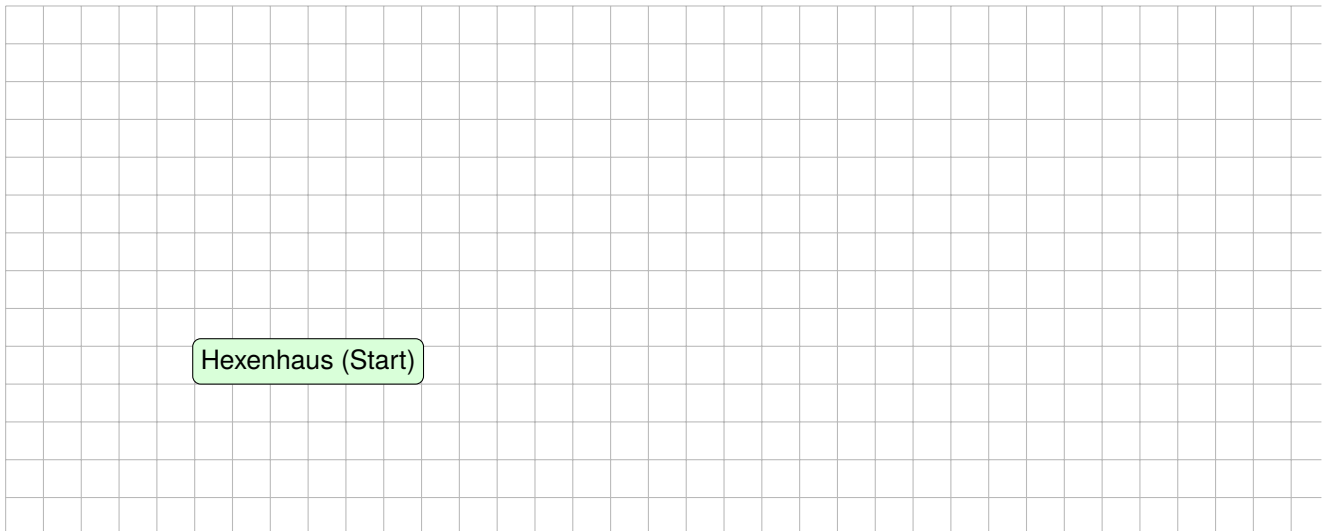


3.1 Graphen – Grundbegriffe

Hänsel und Gretel haben die Hexe überlistet. Doch die Brotkrumen, mit denen sie ihren Weg markiert hatten, haben die Vögel gefressen. Findest du trotzdem nach Hause?

Aufgabe 1 Hänsel und Gretel

Starte das Spiel auf der Website (Station 3.1). **a)** Zeichne beim Spielen eine Karte des Waldes: jeder Ort ein Kästchen, jeder Weg eine Linie. Führt ein Weg nur in eine Richtung, zeichne einen Pfeil. Das Hexenhaus ist schon eingezeichnet.



b) Am Ende zeigt dir das Spiel deinen Weg. Notiere ihn und die Anzahl der Schritte:

Graph und Kurzschreibweise $G = (V, E)$

Ein Graph besteht aus _____ (engl. *vertices*) und _____ (engl. *edges*). Eine Kante verbindet zwei Knoten. Im Spiel sind die Orte die _____, die Wege die _____.

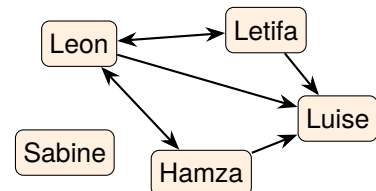
Kurzschreibweise $G = (V, E)$: V ist die Menge der Knoten, E die Menge der Kanten.

- (A, B) : _____ Kante, nur von A nach B
- $\{A, B\}$: _____ Kante, steht für (A, B) und _____

$V = \{\text{Hamza, Leon, Letifa, Luise, Sabine}\}$

$E = \{\{\text{Leon, Letifa}\}, \{\text{Leon, Hamza}\}, (\text{Letifa, Luise}), (\text{Leon, Luise}), (\text{Hamza, Luise})\}$

Beispiel: Wer folgt wem?



Aufgabe 1 Hänsel und Gretel

c) Schreibe den Ausschnitt deiner Karte mit den Knoten Hexenhaus, Pilze, Stadt, Bäckerei und Wald1 in Kurzschreibweise auf (5 Kanten).

$V = \{ \rule{15cm}{0.4pt} \}$

$E = \{ \rule{15cm}{0.4pt} \}$

Pfade, Zyklen, Richtung, Gewicht

Pfad (Weg): Folge von Knoten, in der aufeinanderfolgende Knoten durch eine _____ verbunden sind; keine Kante wird doppelt benutzt.

Einfacher Pfad: Pfad, in dem sich kein _____ wiederholt.

Beispiel in A: _____

Länge eines Pfades: ungewichtet die _____, gewichtet die _____.

Zyklus: einfacher Pfad, dessen _____.

Beispiel in A: _____

Graph mit Zyklus: *zyklisch*, sonst _____.

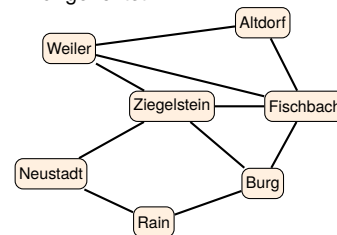
Gerichtet: Kanten nur _____ (Pfeil). **Ungerichtet:** _____ (Strich).

Stark zusammenhängend: Von _____ gibt es einen Pfad zu _____.

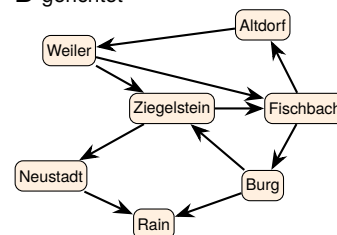
Schwach zusammenhängend: _____

Gewichtet: Jede Kante trägt eine _____, z. B. _____.

A ungerichtet



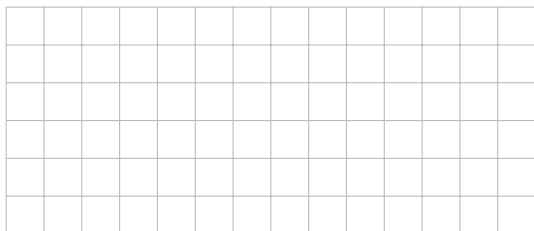
B gerichtet



Aufgabe 2

Zeichne $G = (V, E)$ mit $V = \{A, B, C, D, E, F\}$ und

$E = \{(A, B), (A, C), (A, E), (B, C), (C, C), (C, D), (E, C), (F, D)\}$. Beantworte die Fragen.



Gerichtet? Woran erkennbar? _____

Ein Zyklus: _____

Stark/schwach zusammenhängend?

Länge des längsten einfachen Pfades: _____

Aufgabe 3 Zurück in den Wald

Deine Karte aus Aufgabe 1: **a)** gerichtet? **b)** ein Zyklus? **c)** stark oder schwach zusammenhängend? **d)** „Der Weg zurück ... scheint verschwunden“: Ist die Kante Hexenhaus – Wald1 gerichtet? Prüfe im Spiel.

Aufgabe 4 Ordne die Graphen ein.

Graph	zusammenhängend? stark/schwach/nein	ge- richtet?	ge- wichtet?	zyklisch?	Länge eines längsten einfachen Pfades
I 					
II $V = \{A, B, C\}$ $E = \{(A, B), (B, A), (C, B), (C, C)\}$					
III 					